



FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI GASPAR RICARDO JÚNIOR

Implementação de uma Interface HMI para Supervisão Industrial Baseada em IIoT Integrada a Dispositivos ESP32

Implementation of an HMI Interface for Industrial Supervision Based on IIoT Integrated with ESP32 Devices

Júlia Paes de Medeiros ¹,

Gabriel Claro ²

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento da plataforma IFACI, uma solução de supervisão industrial baseada em IIoT (Internet Industrial of Things), voltada para o monitoramento e controle remoto de dispositivos inteligentes conectados. O sistema foi desenvolvido utilizando Node.js no backend, Next.js no frontend e dispositivos ESP32 para comunicação com sensores e atuadores físicos. A aplicação permite acompanhar dados em tempo real de temperatura, umidade, pressão e presença, além de controlar remotamente relés responsáveis por mecanismos de segurança. A metodologia envolveu a criação de uma API RESTful para integração entre frontend e backend, garantindo escalabilidade, interoperabilidade e atualização contínua das informações. Os resultados demonstram a viabilidade da solução em aplicações industriais, residenciais e agrícolas, contribuindo para maior automação, rastreabilidade e eficiência operacional.

Palavras-chave: IIoT; Supervisão Industrial; API REST; ESP32; Automação.

ABSTRACT

This paper presents the development of the IFACI platform, an industrial supervision solution based on IIoT (Industrial Internet of Things), focused on remote monitoring

¹UniSENAI. Discente do curso de Desenvolvimento de Sistemas.

²Docente orientador. UniSENAI.

and control of connected smart devices. The system was developed using Node.js in the backend, Next.js in the frontend, and ESP32 devices for communication with physical sensors and actuators. The application allows real-time monitoring of temperature, humidity, pressure, and presence data, as well as remote control of relays responsible for safety mechanisms. The methodology involved the creation of a RESTful API for frontend-backend integration, ensuring scalability, interoperability, and continuous information updates. The results demonstrate the feasibility of the solution for industrial, residential, and agricultural applications, contributing to greater automation, traceability, and operational efficiency.

Keywords: IIoT; Industrial Supervision; REST API; ESP32; Automation.

1 Introdução

A transformação digital da indústria tem impulsionado o uso da Internet das Coisas Industrial (IIoT) como ferramenta estratégica para automação, supervisão e tomada de decisão baseada em dados. A integração entre sensores, atuadores e sistemas computacionais permite maior controle operacional, redução de falhas e aumento da produtividade.

Nesse contexto, o projeto IFACI foi desenvolvido com a proposta de criar uma plataforma de supervisão industrial de alta performance, permitindo o monitoramento remoto de dispositivos conectados e o controle de mecanismos de segurança por meio de uma interface web.

A solução integra sensores físicos a uma aplicação moderna baseada em frontend e backend desacoplados, promovendo escalabilidade e flexibilidade tecnológica. O sistema realiza a leitura de variáveis como temperatura, pressão, umidade e presença, além de possibilitar o acionamento remoto de relés responsáveis por travas de segurança.

O objetivo deste trabalho é apresentar a implementação da plataforma IFACI, destacando as tecnologias utilizadas, sua arquitetura, aplicações práticas e os resultados obtidos durante o desenvolvimento.

2 Revisão de Literatura

Segundo Aguiar (2023), a Internet das Coisas pode ser definida como uma rede de objetos físicos conectados à internet, capazes de coletar, transmitir e processar dados em tempo real por meio de sensores e softwares embarcados.

De acordo com Rodrigues (2024), a expansão de sistemas IoT depende diretamente da utilização de APIs RESTful, responsáveis por permitir a comunicação eficiente entre dispositivos e aplicações web. A autora destaca que arquiteturas REST garantem interoperabilidade entre diferentes tecnologias, facilitando a escalabilidade e manutenção dos sistemas.

No ambiente industrial, a IIoT representa uma evolução da automação tradicional, pois permite supervisão remota, rastreabilidade e respostas rápidas a eventos operacionais. Sistemas HMI (Human Machine Interface) possuem papel fundamental nesse

processo, pois oferecem interfaces visuais que conectam operadores aos equipamentos monitorados.

Segundo Rodrigues (2024), “a interoperabilidade em IoT só é possível por meio de APIs RESTful bem definidas”, reforçando a importância da padronização da comunicação entre sistemas.

Além disso, a integração entre sistemas SCADA e IIoT amplia significativamente a capacidade de supervisão remota e tomada de decisão em ambientes industriais complexos (Nechibvute; Mafukidze, 2023).

3 Tecnologias Utilizadas

O desenvolvimento da plataforma IFACI envolveu a utilização de diferentes tecnologias modernas voltadas para aplicações web e automação industrial.

3.1 Node.js

O backend foi desenvolvido em Node.js, ambiente de execução JavaScript voltado para aplicações escaláveis e de alta performance. Sua utilização permitiu a criação de uma API RESTful responsável pelo gerenciamento dos dispositivos IoT, processamento de dados e envio de comandos remotos.

3.2 Next.js

O frontend foi desenvolvido utilizando Next.js, framework baseado em React que oferece alta performance, componentização e facilidade de manutenção. Essa tecnologia permitiu a construção de uma interface HMI moderna para visualização em tempo real dos dados coletados.

3.3 ESP32

O ESP32 foi utilizado como microcontrolador principal para integração com sensores e atuadores físicos. Sua escolha ocorreu devido ao baixo custo, conectividade Wi-Fi integrada e facilidade de aplicação em projetos de IoT e IIoT.

3.4 API RESTful

A comunicação entre frontend e backend foi realizada por meio de uma API RESTful utilizando requisições HTTP. Essa arquitetura garante desacoplamento entre as camadas do sistema, além de facilitar futuras integrações com bancos de dados, aplicações mobile e sistemas externos.

4 Metodologia

O desenvolvimento do projeto foi dividido em três camadas principais: hardware embarcado, backend e frontend.

A camada física foi composta por dispositivos ESP32 conectados a sensores responsáveis pela coleta de dados ambientais e operacionais, incluindo temperatura, umidade, pressão e sensores de presença. Também foi utilizado um relé responsável pelo controle de travas de segurança e acionamentos remotos.

O backend foi desenvolvido em Node.js utilizando JavaScript e arquitetura baseada em API RESTful. Essa camada foi responsável por receber, armazenar, processar e disponibilizar os dados coletados pelos sensores, além de permitir o envio de comandos de controle aos dispositivos conectados.

Foram implementadas rotas para:

- Listagem de dispositivos;
item Consulta individual por identificador;
- Cadastro de novos dispositivos;
- Atualização do status do relé;
- Atualização do status de conexão;
- Remoção de dispositivos.

O frontend foi desenvolvido em Next.js utilizando React e hooks para gerenciamento de estado e atualização automática da interface. A aplicação permite visualização em tempo real dos dados dos sensores e controle direto dos dispositivos por meio de uma interface HMI de alta performance.

5 Aplicações do Projeto

A plataforma IFACI apresenta potencial de aplicação em diferentes contextos que exigem monitoramento remoto, automação e controle em tempo real.

5.1 Ambiente Industrial

Na indústria, o sistema pode ser utilizado para supervisão de máquinas, monitoramento de variáveis operacionais e controle de travas de segurança, reduzindo falhas humanas e aumentando a confiabilidade dos processos produtivos.

5.2 Automação Residencial

Em residências inteligentes, a plataforma pode monitorar temperatura, presença e dispositivos automatizados, permitindo acionamento remoto de equipamentos e sistemas de segurança.

5.3 Agricultura Inteligente

No setor agrícola, sensores de temperatura, umidade e presença podem ser utilizados para controle ambiental, irrigação automatizada e monitoramento de áreas produtivas, contribuindo para maior eficiência no campo.

5.4 Segurança Patrimonial

A integração com sensores de presença e relés permite aplicação em sistemas de segurança patrimonial, como controle de acesso, travas eletrônicas e monitoramento remoto de ambientes.

6 Resultados e Discussões

Os testes realizados demonstraram que a plataforma IFACI apresentou funcionamento estável durante o monitoramento contínuo dos sensores e no envio de comandos remotos aos dispositivos conectados.

A interface web permitiu a visualização em tempo real das informações coletadas, oferecendo ao operador maior controle sobre o ambiente supervisionado. O acio-

namento remoto do relé apresentou resposta rápida e confiável, fator essencial em aplicações industriais que envolvem segurança operacional.

A utilização de uma arquitetura desacoplada entre frontend e backend facilitou significativamente a manutenção do sistema e permitiu maior flexibilidade para futuras expansões, como integração com banco de dados, autenticação de usuários e dashboards analíticos.

6.1 Exemplo de Tabela

A Tabela 1 apresenta os principais sensores e funcionalidades implementadas no sistema.

Tabela 1: Sensores e funcionalidades da plataforma IFACI

Componente	Função	Tipo
Sensor de Temperatura	Monitoramento térmico	Sensor
Sensor de Umidade	Controle ambiental	Sensor
Sensor de Presença	Deteção de movimento	Sensor
Relé	Trava de segurança	Atuador

7 Conclusão

O desenvolvimento da plataforma IFACI demonstrou a viabilidade da implementação de uma solução de supervisão industrial baseada em IIoT utilizando tecnologias modernas e acessíveis.

A integração entre ESP32, Node.js e Next.js permitiu a construção de uma aplicação robusta, escalável e funcional, capaz de realizar monitoramento em tempo real e controle remoto de dispositivos físicos com eficiência.

Os resultados obtidos reforçam a importância da utilização de APIs RESTful e arquiteturas desacopladas no desenvolvimento de sistemas industriais inteligentes, contribuindo para maior automação, segurança e eficiência operacional.

Como trabalhos futuros, pretende-se integrar banco de dados persistente, autenticação de usuários, dashboards analíticos e comunicação via MQTT para otimizar ainda mais a troca de informações em tempo real.

Agradecimentos

Agradecemos ao professor Gabriel Claro pela orientação durante o desenvolvimento deste trabalho, bem como à instituição UniSENAI pelo suporte acadêmico e estrutural oferecido para a realização do projeto.

Referências

NECHIBVUTE, A.; MAFUKIDZE, H. D. Integration of SCADA and Industrial IoT: Opportunities and Challenges. **IETE Technical Review**, v. 41, n. 3, p. 312–325, 2023. DOI: 10.1080/02564602.2023.2246426.

RODRIGUES, Mariana Silva. Integração de APIs RESTful em Sistemas IoT para Supervisão Industrial. **Revista Brasileira de Tecnologia Aplicada**, v. 12, n. 2, p. 45–61, 2024.